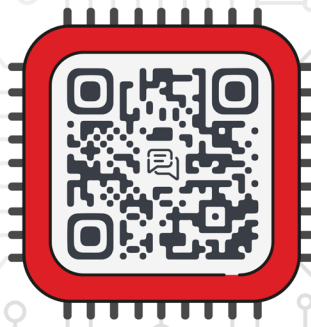




2



4



600 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

أنواع التعليمات (1)

د. مدحت الصوص

د. فراس ضعيف



برمجة ا

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 23/11/2025

٤ بدايةً سنتعرف على بعض المفاهيم الأساسية التي تدرج تحت مفاهيم التعليمات

1. المتحول:

يختلف عن المتحول الذي تعلمناه في الرياضيات سابقاً فالمتحول في البرمجة عبارة عن علبة بداخلها قيمة واحدة لحظية يستطيع المطور او المستخدم تغييرها ولا يمكن ان تتغير من تلقاء نفسها فقيمة المتحول ثابتة طالما لم يجر عليها أي تغيير وسمي المتحول بهذا الاسم لإمكانية تغيير قيمته من قبل المطور او المستخدم

يتم تخزين قيمة المتحول في الذاكرة العشوائية RAM ليستطيع المعالج التعامل معها

2. الثوابت:

قيمة ثابتة لا يمكن تغييرها لا عن طريق المطور ولا عن طريق المستخدم مثل الأرقام (1, 2, 3, etc.) والحروف ('a', 'b', etc.) وسلاسل المحارف ("hello", "welcome", etc.) وبشكل آخر مثل العدد $\pi=3.14$

3. الصيغة الحسابية:

هي خليط من المتحولات والثوابت والعمليات الحسابية أو العمليات المنطقية (and, or, etc.) الصيغة الحسابية لها قيمة وبما أنها تحتوي على متحولات فإن قيمتها لحظية أي تتغير قيمتها بتغير قيمة المتحولات أمثلة على الصيغة الحسابية: $2 + 3$ و $3(x + 5)$ و $x(y + 3)$ إلخ..



تذكرة: الأولويات في الحساب:

- 1- الأقواس
- 2- القوى
- 3- الضرب والقسمة من اليسار إلى اليمين
- 4- الجمع والطرح من اليسار إلى اليمين

في كل لغة من لغات البرمجة لدينا خمسة أنواع من التعليمات:

- (قراءة، كتابة، إسناد، شرط، تكرار)

1. القراءة: (الإدخال)

تعليمية: (اقرأ x): تعني هذه التعليمية أن المبرمج يطلب من الآلة أن تقرأ (تدخل) قيمة المتحول x -التي سيدخلها المستخدم- إلى الذاكرة العشوائية
يجب أن يكون بعد تعليمية (اقرأ) اسم المتحول لكي تتخزن فيه القيمة المدخلة من قبل المستخدم
لا يمكن تخزين أي قيمة في الثوابت وإنما يمكن تخزين القيم فقط في المتحولات

يجب أن تعمل الخوارزمية دون معرفة الآلة لقيمة المتحول المدخلة فالخوارزمية تكون عامة لكل الحالات ضمن إطار معين

2. الكتابة: (الإخراج)

تعليمية (اكتب ...): وهي إظهار (طباعة) قيمة ما على الشاشة من ذاكرة الآلة
وتصلح بأن تكون تلك القيم

1. ثوابت: مثل (2, 3, 7, 11, a, c, Hello, etc.)

2. متحولات: عندما نكتب تعليمية (اكتب x) للآلة فسوف يظهر للمستخدم على الشاشة قيمة المتحول x وليس رسم الحرف x أما إذا كانت التعليمية (اكتب ' x ') فسوف يظهر للمستخدم رسم الحرف x ، والأمر نفسه ينطبق على سلسلة المحارف (string) فعندما نكتب للآلة (اكتب "hello") فسوف يظهر للمستخدم على الشاشة hello وبفرض كان لدينا متحول اسمه hello وكتبنا (اكتب hello) فسوف تتم طباعة قيمة ذلك المتحول

3. صيغة حسابية: مثل (اكتب $2 + x$) وعلى نفس المبدأ السابق فلن تطبع الآلة رسم $2 + x$ وإنما ستطبع ناتج العملية الحسابية فعلى سبيل المثال لو كانت قيمة $x = 5$ فعندما نكتب (اكتب $2 + x$) فالنتيجة الظاهرة على الشاشة ستكون 7 لكن إن كتبنا (اكتب " $2 + x$ ") فإن النتيجة الظاهرة على الشاشة ستكون رسم $2 + x$

بين ال single quotation ('): يمكن كتابة محرف واحد

بين ال double quotation (''): يمكن كتابة سلسلة محارف

أمثلة مساعدة:

1- اكتب خوارزمية لبرنامج يطلب من المستخدم كتابة رقم ثم يقوم بطباعة هذا الرقم على الشاشة

طريقة 1:	طريقة 2:
اقرأ x	اكتب "ادخل عدد"
اكتب x	اقرأ x
	اكتب "العدد المدخل هو"
	اكتب x

2- اكتب خوارزمية لبرنامج يطلب من المستخدم كتابة رقمين

طريقة 1:	طريقة 2:
اقرأ x اقرأ y	اقرأ x, y

في الطريقة الأولى يدخل المستخدم قيمة x ثم يضغط على زر Enter ثم يدخل قيمة y
في الطريقة الثانية يدخل المستخدم قيمة x ثم يضغط على زر Space ثم يدخل قيمة y

نستنتج أن الفكرة تتحول إلى خوارزمية بأكثر من أسلوب والخوارزمية تتحول لبرنامج بأكثر من أسلوب

3- اكتب خوارزمية لبرنامج يطلب من المستخدم ادخال عددين ثم يقوم الحاسب بطباعة ناتج مجموع هذين العددين

طريقة 1:	طريقة 2:	طريقة 3: (بالإسناد)
اقرأ x اقرأ y اكتب $x + y$	اقرأ x, y اكتب "ناتج الجمع:" اكتب $x + y$	اقرأ x, y $z \leftarrow x + y$ اكتب z

3. الإسناد:

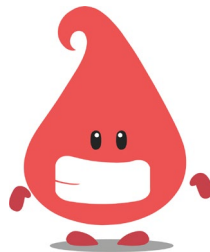
تستخدم هذه الخطوة لتغيير قيمة متحول ما ضمن الخوارزمية، عن طريق إسناد قيمة جديدة له، يمكن أن تكون هذه القيمة عبارة عن ثابت أو متحول أو صيغة حسابية.

عند إسناد قيمة ثابتة إلى المتحول:	عند إسناد قيمة متحول إلى متحول آخر:	عند إسناد صيغة حسابية إلى متحول:
يتم تعديل القيمة اللحظية للمتحول لتصبح مساوية لهذه القيمة الثابتة.	يتم أخذ نسخة عن قيمة المتحول الأول واستبدال قيمة المتحول الثاني بها، دون أن يتأثر المتحول الأول.	يتم حساب القيمة اللحظية للصيغة الحسابية، ومن ثم إسنادها إلى هذا المتحول.

إن عملية الإسناد بين متحولين لا تربط هذين المتحولين معاً بل يبقى كل منهما عبارة عن مكان خاص ضمن الذاكرة ولكن يتم نسخ لحظي لمحتوى أحدهما ووضعه ضمن الآخر.

■ دائماً ما يكون هناك طرفين للإسناد، القيمة المراد إسنادها والمتحول المراد الإسناد إليه

خطوة القراءة تختلف عن خطوة الإسناد بأنها تقوم بطلب القيمة الجديدة للمتحول من المستخدم، أي من خارج الآلة، بينما تقوم خطوة الإسناد بإسناد قيمة جديدة للمتحول محددة من قبل مطور الخوارزمية وليس مستخدمها
يرمز للإسناد في لغة الخوارزميات بسهم ($\leftarrow$) ويرمز في لغات البرمجة بإشارة مساواة ($=$)



أمثلة

في هذا المثال المتحول المراد الإسناد إليه هو z

اسناد قيمة ثابتة لمتحول	اسناد قيمة متحول إلى متحول آخر	اسناد صيغة حسابية إلى متحول	
$z \leftarrow 1$	$z \leftarrow x$	$z \leftarrow x + y$	خوارزمية
$z = 1$	$z = x$	$z = x + y$	لغة برمجة

تمرين توضيحي

الخوارزمية	النتيجة (مع مدخلات افتراضية كمثال)
اقرأ x, y	$x = 3, y = 2$ (ادخال من المستخدم)
$z \leftarrow x + y$	$z \leftarrow 5$ (عملية في الحاسب)
اقرأ x	$x = 9$ (ادخال من المستخدم)
اكتب z, x	$x = 9, z = 5$ (خرج من الآلة)

نلاحظ مما سبق أن قيمة z لم تتغير بتغير قيمة x الجديدة وهذا يؤكد لنا أن عملية الاسناد هي ليست علاقة ربط رياضية وانما هي مرحلة لحظية تربط بين قيمة متحول مع آخر لمرة واحدة فقط

كيفية التعديل على متحول؟
إما بإسناد قيمة جديدة له
أو عن طريق المستخدم باستخدام تعليمة اقرأ

كيف نعكس خوارزمية جمع العددين ببرنامج بلغة C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    int x, y;
    int z;
    cin >> x;
    cin >> y;
    z = x + y;
    cout << z;
}
```

